

拟周期轨道实不变子束研究摘要

导师快速审阅版（严格 4 页） | 作者：兀文昊 | 导师：张晨 | 中国科学院大学 | 2026 年 7 月 16 日

结论先行：15 案例中 Pointwise eig 0/15 通过；Partial real-Schur 7 通过/4 边界/4 失败；Shifted QR/SVD 10 通过/5 失败。独立 MATLAB Schur 在 12 个关键案例上 12/12 一致。当前稿件定位是数值框架与系统比较，not_submission_ready。

1 | 复现工作如何引出问题

McCarthy 2018 的 54 图复现已完成工程覆盖（13 个 V0、41 个 V2），但冻结证据仍为 7 accepted、30 boundary、5 diagnostic、12 proxy。逐图审计暴露出一个独立科学问题：拟周期环面附近的稳定/不稳定方向必须服从相位平移 cocycle，不能由各相位点互不相干的局部特征向量替代。研究层只读取冻结源数据，不回写提升复现等级。

2 | 点式特征方向的主要缺陷

- 局部方程 $A(\theta)v = \lambda v$ 没有约束 $A(\theta)E(\theta)$ 落入 $E(\theta + \rho)$ ，因此低局部特征对残差不等于低 cocycle 残差。
- 复共轭对在实数域对应二维子空间；取复向量实部会破坏不变性，二维对象不得重命名为一维。
- 符号/相位对齐只能稳定表示，不能修复错误对象；流形传播还会把局部方向误差放大成全片几何差异。

3 | 三种方法及其角色

方法	计算对象	主要用途	不可越过的边界
Pointwise eig	每相位局部特征向量	保留传统基线与失效模式	不能自动称为 cocycle bundle
Partial real-Schur	有序 $1 \times 1/2 \times 2$ 实谱块	确定实子空间维数与分支	2D 共轭块不降为 1D
Shifted QR/SVD	相位平移下迭代正交帧	求相位依赖子空间与收敛史	受初始化、维数和迭代上限约束

统一验收： $\max \text{cocycle residual} \leq 1e-6$ 为通过； $1e-6$ 至 $1e-3$ 仅可为边界；源轨道、维数或收敛失败优先判失败。

4 | 15-case 总体结果表

符号：A=accepted, B=boundary, F=fail。状态属于研究层；Route H physical 与 legacy 正控制分列。

案例	N	Big	Schur	QR/SVD
halo_12p40_n21	21	F	B	A
halo_12p40_n33	33	F	A	A
halo_12p40_n45	45	F	A	A
halo_12p09_n15_small	15	F	A	A
halo_12p097_n9_N9-	9	F	B	A
vertical_12p66_n33	33	F	B	A
vertical_12p66_n45	45	F	B	A
vertical_12p66_n57	57	F	A	A
RH_member_68	45	F	F	F
RH_member_17	45	F	F	F
RH_member_32	45	F	F	F
RH_member_54	45	F	F	F
RH_member_68_legacy+	45	F	A	F
SE_active_geometry_member_468	21	F	A	A
SE_quasi_halo_small_n21	21	F	A	A

5 | 三个高分辨率案例

案例	Schur r_max	QR/SVD r_max	耗时 Schur/QR(s)	测试窗内流形
Halo N45	6.00e-11	4.40e-12	0.106/0.201	双方法通过
Vertical N57	6.37e-08	3.89e-09	0.170/0.267	双方法通过
Sun - Earth 468	6.54e-07	9.47e-09	0.043/0.080	双方法通过

- Halo N45、Vertical N57、Sun - Earth 468 上两种改进方法均通过 bundle 与测试传播窗内的 manifold 门槛。
- Stage F 共 126 行：36 accepted、90 fail；最大 Jacobi 漂移 2.220e-15。
- 低分辨率 Halo/Vertical 全流形片距离 0.0150 - 0.0245，仍高于 0.01；局部 bundle 通过不覆盖全片失败。

独立后端：MATLAB R2024a schur/ordschur (MKL 2023.2) 在 12 个关键案例上维数、分类、状态 12/12 一致；最大主角 $2.561e-06^\circ < 1e-4^\circ$ 。

6 | Route H 关键发现：算子语义优先于“漂亮的一维结果”

legacy member 68 使用 seed-rho，可形成一维 Schur 正控制，但源映射残差约 $1.988e-3$ ；physical corrected-rho 把闭合残差改进到约 $8.697e-13$ ，却显示相对复部约 0.342 的共轭谱。正确物理对象因此是二维实子空间，而不是把复向量投影成一维。

案例	独立 k	最佳有界状态	最佳 r_max	失败分类
member 17	2	fail	6.47e-01	no_accepted_1d_bundle
member 32	2	fail	6.64e-01	no_accepted_1d_bundle
member 54	2	fail	6.99e-01	no_accepted_1d_bundle
member 68	2	fail	7.44e-01	no_accepted_1d_bundle
member 68 legacy+	1	accepted	2.22e-09	method_initialization_sensitive

- 有界分类得到 4 no_accepted_1d_bundle：Physical 17/32/54/68 在 3 初始化 $\times$ 200/500/1000 次 $\times$ N45/N67 中均未发现 accepted 1D bundle；80 位只重算残差，不是任意精度轨迹。
- Legacy 68：Schur seed 可通过，random/local-SVD 不稳定，故为 method_initialization_sensitive；正控制不能替代 physical operator。

消融、全新进程与 CI

审计项	规模/结果	科学结论
7 变体消融	35 行；15 A/20 F；4 异常	符号对齐不修复 cocycle；2D 跟踪改善但仍失败
全新进程重跑	15 cocycle；45 bundle；126 manifold；5301 科学检查	失败 0；最大相对差 0.0
GitHub Actions	push/PR 快速 CI；手动 full validation	输出在 runner 临时目录；权威文件哈希守护

真实性边界：失败、边界、method exception 和负控制全部进入 CSV/NPZ/日志；Chapter 4 projection holdout 仍为 0/4，paper_projection=fail，paper_3d=false。

7 | 当前论文贡献（可辩护范围）

- 统一 15-case/4-family/3-method benchmark，把源轨道、维数、残差、相位连续性、流形几何和成本绑定到固定阈值。
- 引入真正独立的 MATLAB real-Schur 后端，避免内部 partial-Schur 自证；把实 1D 与共轭 2D 语义写入验收。
- 把五个 QR/SVD 失败做有界分类，用七变体消融区分表示问题、初始化敏感和真实谱结构。
- 把局部 bundle 与全局 manifold sheet 分开评价，并用全新进程、CI、配置、CSV、NPZ、日志和哈希形成可重复证据链。

论文定位：numerical_framework_and_systematic_comparison（数值框架与系统比较）。25 项正式来源覆盖九主题；已有文献已包含参数化、cocycle、QR/CLV 与 Schur 方法，因此不主张方法首创。

8 | 仍需补充的内容

缺口	当前边界	建议下一步
稳定子束	Stage F 仅一维不稳定子束	增加稳定分支及双向传播
Route H 2D 流形	2D 子空间已确认，但没有全局二维流形对象	实现 frame/圆周参数化并独立收敛
长期/事件传播	固定传播窗，无 event termination	加入截面事件、长时几何和误差预算
Sun - Earth 广度	仅两个独立案例	扩展家族并考虑独立应用章节
理论与投稿	无新定理；文献矩阵非穷尽综述	补 a-posteriori 误差/理论讨论后再定目标期刊

请导师优先判断

- 论文以“数值框架与系统比较”为主定位是否合适，是否需要把“失败模式与算子语义诊断”加入副标题？
- 目标期刊是否应优先考虑中文核心，还是先按英文期刊标准补齐实验？
- Route H corrected-rho 的二维共轭子空间案例是否应作为正文核心贡献？

最终状态：中文论文初稿和四页摘要已形成，可进入导师评审；McCarthy 复现等级、Chapter 4 holdout 与 Route H 负结果均未改变。当前明确标记 not_submission_ready。